Izvođenje zakona sačuvanja

Napomena o nastanku i korištenju nastavnih materijala

Ova predavanja nastala su na temelju autorovih rukom pisanih priprema za nastavu, koje su uz pomoć alata ChatGPT transkribirane, jezično uređene i oblikovane u LaTeX dokumente. ChatGPT je korišten i kao pomoć pri provjeri matematičkih izraza, izvoda i konzistentnosti oznaka. Unatoč provjerama, materijali mogu sadržavati matematičke, konceptualne ili druge pogreške, uključujući one nastale tijekom transkripcije i obrade pomoću umjetne inteligencije. **Od studenata se očekuje da sadržaju pristupaju kritički, samostalno provjeravaju matematičke izvode, pretpostavke i zaključke te ih uspoređuju s preporučenom literaturom.** Materijali su namijenjeni kao pomoć pri učenju, a ne kao zamjena za samostalno matematičko razmišljanje i razumijevanje.

1 Polja kojima opisujemo prijenos

Neka je $d \geq 1$ prostorna dimenzija, $U \subset \mathbb{R}^d$ otvoren skup na kojem je postavljen kontinuumski model te $t \in (0, T)$ vrijeme. Izdvajamo tri polja:

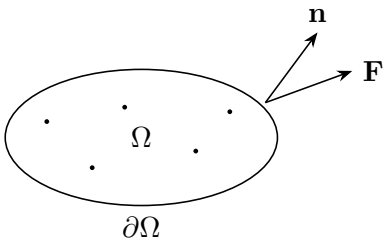
$C(x,t)$	gustoća promatrane veličine,
$\mathbf{F}(x,t) \in \mathbb{R}^d$	vektorsko polje toka,
$s(x,t)$	volumna gustoća izvora ili ponora.

Gustoća C iskazuje koliko se promatrane veličine nalazi u jedinici d-dimenzionalnog volumena. Polje $\mathbf{F}$ opisuje *neto prijenos po jedinici površine i vremena*. Izvor $s > 0$ povećava količinu unutar sustava, a ponor $s < 0$ smanjuje je. Nisu svi modeli opremljeni izvorima: za neke sačuvane veličine i izabrani zatvoreni sustav imamo $s = 0$.

Neka je $\Omega \subset U$ omeđena otvorena domena s Lipschitzovim rubom $\partial\Omega$. Vanjsku jediničnu normalu, definiranu površinski gotovo svuda, označavamo s $\mathbf{n}$, kao u prethodnom predavanju o divergenciji. Integracija po volumenu označava se s $\mathrm{d}x$, a po rubu s $\mathrm{d}S$. Ukupni tok prema van jednak je

$$\Phi_\Omega(t) = \int_{\partial\Omega} \mathbf{F}(x,t) \cdot \mathbf{n}(x)\, \mathrm{d}S. \tag{1}$$

Pozitivna vrijednost znači da kroz rub izlazi više promatrane veličine nego što je ulazi. Tangencijalna komponenta toka ne pridonosi integralu (1).



Slika 1: Fiksna domena Ω, tok $\mathbf{F}$ i vanjska jedinična normala $\mathbf{n}$. Znak $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ određuje ulazi li veličina ili izlazi kroz promatrani dio ruba.

1.1 Dimenzijska konzistentnost

Neka je $[Q]$ fizikalna dimenzija ukupne promatrane količine (masa, energija, naboj ili broj jedinki). Ako je L dimenzija duljine, a T vremena, onda u d prostornih dimenzija vrijedi

$$[C] = [Q]L^{-d}, \qquad [\mathbf{F}] = [Q]L^{-(d-1)}T^{-1}, \qquad [s] = [Q]L^{-d}T^{-1}. \tag{2}$$

Posebice su $[\partial_t C] = [\operatorname{div} \mathbf{F}] = [s]$. U fizičkom prostoru $d = 3$ koncentracija broja čestica mjeri se u m^{-3} (uz naziv jedinke), a odgovarajući tok u $\mathrm{m}^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}$. Dimenzija broja jedinki u strogom SI smislu jest 1; naziv čestica pritom je važna oznaka vrste količine koju brojimo.

2 Integralni zakon sačuvanja na nepomičnoj domeni

Ukupna količina promatrane veličine u domeni Ω u trenutku t dana je integralom

$$Q_\Omega(t) = \int_\Omega C(x,t)\,\mathrm{d}x. \tag{3}$$

Njezina promjena ima dva moguća uzroka: prijenos kroz rub i proizvodnju ili potrošnju unutar domene. Temeljna bilančna tvrdnja glasi

stopa akumulacije = neto ulaz kroz rub + volumna proizvodnja.

Budući da je $\mathbf{n}$ usmjerena prema van, neto ulaz ima suprotan predznak od integrala (1). Stoga

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega C(x,t)\,\mathrm{d}x = -\int_{\partial\Omega} \mathbf{F}(x,t)\cdot\mathbf{n}(x)\,\mathrm{d}S + \int_\Omega s(x,t)\,\mathrm{d}x. \tag{4}$$

Izraz (4) predstavlja integralni zakon sačuvanja za odabranu gustoću, tok i izvor. Oblik je općenit, ali fizičko značenje pojedinih članova određuje promatrana veličina: broj čestica, masa, energija ili naboj.

Napomena 1 (Deriviranje integrala po vremenu). Za nepomičnu domenu Ω i dovoljno regularno polje (primjerice neprekidne C i $\partial_t C$ na $\overline{\Omega}\times[0,T]$) dopušteno je zamijeniti derivaciju i integral:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega C(x,t)\,\mathrm{d}x = \int_\Omega \frac{\partial C}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}x. \tag{5}$$

Ako se domena pomiče, pojavljuje se dodatni rubni član; taj slučaj razmatramo u odjeljku 5.

3 Od integralne bilance do lokalnog zakona

Prethodno predavanje daje Gaussov teorem o divergenciji: za dovoljno regularno polje $\mathbf{F}$ i Lipschitzovu domenu

$$\int_{\partial\Omega}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S = \int_\Omega \operatorname{div}\mathbf{F}\,\mathrm{d}x, \qquad \operatorname{div}\mathbf{F} = \sum_{j=1}^{d}\frac{\partial F_j}{\partial x_j}. \tag{6}$$

Uvrštavanjem (5) i (6) u (4) dobivamo

$$\int_\Omega \left(\frac{\partial C}{\partial t} + \operatorname{div}\mathbf{F} - s\right)\mathrm{d}x = 0. \tag{7}$$

Iz jedne jedine jednakosti (7) za jednu odabranu domenu ne slijedi da je integrand jednak nuli. Primjerice, $f(x) = \sin(2\pi x)$ ima integral nula na $(0,1)$, a ipak nije identički nula. Potrebna je dodatna pretpostavka da integralna bilanca vrijedi za svaku odgovarajuću poddomenu promatranog područja.

Lema 1 (Lokalizacija integrala)**.** *Neka je $U \subset \mathbb{R}^d$ otvoren skup i $f \in C(U)$. Ako za svaku kuglu $B_r(x_0) \subset U$ vrijedi*

$$\int_{B_r(x_0)} f(x)\,\mathrm{d}x = 0,$$

onda je $f(x) = 0$ za sve $x \in U$.

Dokaz. Pretpostavimo suprotno. Tada postoji $x_0 \in U$ sa $f(x_0) \neq 0$. Ako je $f(x_0) > 0$, iz neprekidnosti slijedi da postoje $\delta > 0$ i $r > 0$ takvi da $B_r(x_0) \subset U$ i $f(x) \geq \delta$ za sve $x \in B_r(x_0)$. Prema tome

$$\int_{B_r(x_0)} f(x)\,\mathrm{d}x \geq \delta\,|B_r(x_0)| > 0,$$

što je proturječje. Ako je $f(x_0) < 0$, isti argument primijenimo na $-f$. □

Teorem 1 (Lokalni zakon sačuvanja)**.** *Neka je $U \subset \mathbb{R}^d$ otvoren skup, $C \in C^1(U \times (0,T))$, $\mathbf{F} \in C^1(U \times (0,T); \mathbb{R}^d)$ i $s \in C(U \times (0,T))$. Pretpostavimo da za svaku omeđenu Lipschitzovu poddomenu Ω s $\overline{\Omega} \subset U$ i za svaki $t \in (0,T)$ vrijedi integralni zakon* (4)*. Tada*

$$\frac{\partial C}{\partial t}(x,t) + \operatorname{div} \mathbf{F}(x,t) = s(x,t), \qquad (x,t) \in U \times (0,T). \tag{8}$$

Obratno, ako vrijedi (8)*, tada je integralna bilanca istinita za svaku takvu nepomičnu domenu.*

Dokaz. Neka je $t \in (0,T)$ proizvoljan. Gaussov teorem i pravilo deriviranja integrala daju za svaku navedenu poddomenu

$$\int_\Omega \big(\partial_t C(x,t) + \operatorname{div} \mathbf{F}(x,t) - s(x,t)\big)\,\mathrm{d}x = 0.$$

Integrand je neprekidna funkcija od x. Primjenom leme o lokalizaciji zaključujemo da se poništava u svakoj točki područja U. Budući da je t bio proizvoljan, dobivamo (8). Obrat slijedi integriranjem (8) po Ω i primjenom Gaussova teorema te (5). □

Jednadžba (8) govori da se gustoća na nekom mjestu mijenja zbog neto ulaza/izlaza kroz okolinu te zbog lokalnog stvaranja ili nestajanja promatrane veličine. Kada je $s = 0$, dobivamo uobičajeni oblik jednadžbe kontinuiteta

$$\partial_t C + \operatorname{div} \mathbf{F} = 0. \tag{9}$$

Sačuvana je ukupna količina u domeni ako, osim toga, neto tok preko njezina ruba iznosi nula.

Napomena 2 (Slabiji pojam rješenja). Neprekidnost integranda pojednostavnjuje prethodni dokaz. Ako polja nisu glatka, lokalna jednadžba može vrijediti gotovo svuda ili u smislu distribucija. Primjerice, za lokalno integrabilna polja distribucijski oblik (8) glasi

$$\int_0^T \int_U \big(C\,\partial_t \varphi + \mathbf{F} \cdot \nabla \varphi + s\varphi\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = 0, \qquad \varphi \in C_c^\infty(U \times (0,T)).$$

To omogućuje prikaz i rješenja sa skokovima, uz odgovarajuće uvjete na sučeljima.

4 Zakon sačuvanja nije zatvoren model

Lokalna bilanca (8) povezuje gustoću C, tok $\mathbf{F}$ i izvor s, ali ih sama ne određuje. Za jednu skalarnu jednadžbu općenito imamo više nepoznatih polja. Potrebno je zadati konstitutivnu relaciju za prijenos, eventualnu kinetičku relaciju za izvore, kao i početne i odgovarajuće rubne uvjete. Upravo tu počinje specifično fizičko modeliranje.

Korisno je odvojiti transport uslijed gibanja tvari od ostalog prijenosa. Ako je $\mathbf{v}(x,t)$ makroskopsko polje brzine, pišemo

$$\mathbf{F} = C\mathbf{v} + \mathbf{j}, \tag{10}$$

gdje je $C\mathbf{v}$ advekcijski tok, a $\mathbf{j}$ tok u odnosu na materijal (primjerice difuzijski tok). Zakon sačuvanja tada postaje

$$\partial_t C + \operatorname{div}(C\mathbf{v} + \mathbf{j}) = s. \tag{11}$$

Budući da je $\operatorname{div}(C\mathbf{v}) = \mathbf{v}\cdot\nabla C + C\operatorname{div}\mathbf{v}$, slijedi

$$D_t C + C\operatorname{div}\mathbf{v} + \operatorname{div}\mathbf{j} = s, \qquad D_t C := \partial_t C + \mathbf{v}\cdot\nabla C. \tag{12}$$

Operator D_t naziva se *materijalna derivacija*.

Primjer 1 (Difuzija i Fickov zakon)**.** Za izotropnu difuziju s difuzivnošću $D(x,t,C) > 0$ Fickov konstitutivni zakon glasi

$$\mathbf{j} = -D\nabla C. \tag{13}$$

Njegov je predznak suprotan gradijentu koncentracije. Uvrštavanjem u (11) slijedi

$$\partial_t C + \operatorname{div}(C\mathbf{v}) = \operatorname{div}(D\nabla C) + s. \tag{14}$$

Ako je $\mathbf{v} = 0$, $s = 0$ i D konstantan, dobivamo $\partial_t C = D\Delta C$. Ako je $D = D(x)$, ispravan je izraz $\operatorname{div}(D(x)\nabla C)$, a ne općenito $D(x)\Delta C$.

Napomena 3 (Početni i rubni uvjeti). Jednadžbi za evoluciju obično treba početno stanje $C(x,0) = C_0(x)$, dok broj i vrsta dopuštenih rubnih uvjeta ovise o zatvaranju modela. Za čistu advekciju u pravilu se zadaju podaci na ulaznom dijelu ruba, a za difuziju, primjerice, koncentracija ili normalni tok. Ne mogu se proizvoljno zadati svi rubni podaci za svaku jednadžbu.

5 Pomična domena i Reynoldsov transportni teorem

Za razliku od prethodnih odjeljaka, sada dopustimo da se kontrolni volumen $\Omega(t)$ mijenja i da se njegova granica giba brzinom $\mathbf{w}(x,t)$. Uz dostatnu regularnost gibanja i polja C, Reynoldsov transportni teorem daje

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega(t)} C\,\mathrm{d}x = \int_{\Omega(t)} \partial_t C\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega(t)} C\mathbf{w}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S. \tag{15}$$

Usporedbom s lokalnim zakonom (8), odnosno njegovim integralom po $\Omega(t)$, slijedi

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega(t)} C\,\mathrm{d}x = -\int_{\partial\Omega(t)} (\mathbf{F} - C\mathbf{w})\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S + \int_{\Omega(t)} s\,\mathrm{d}x. \tag{16}$$

Dakle, prijenos kroz pokretni rub određen je relativnim tokom $\mathbf{F} - C\mathbf{w}$, a ne samo s $\mathbf{F}$.

Ako je $\Omega(t)$ materijalni volumen, njegova se granica pomiče brzinom tvari, $\mathbf{w} = \mathbf{v}$. U slučaju (10) relativni tok tada je $\mathbf{F} - C\mathbf{v} = \mathbf{j}$, pa vrijedi

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega(t)} C\,\mathrm{d}x = -\int_{\partial\Omega(t)} \mathbf{j}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S + \int_{\Omega(t)} s\,\mathrm{d}x. \tag{17}$$

Advekcija ne prenosi tvar kroz granicu koja se zajedno s njom giba, ali difuzija to može. To je fizički smisao razlike između Eulerova (fiksni volumen) i Lagrangeova (materijalni volumen) opisa.

6 Primjeri i provjere modela

Primjer 2 (Promet kao jednodimenzijski kontinuum)**.** Na dovoljno dugoj cesti neka je $C(x,t)$ broj vozila po jedinici duljine, a $v(x,t)$ njihova srednja brzina. Ako nema ulazaka ni izlazaka vozila između točaka ceste, vrijedi $s = 0$ i $F = vC$. Zakon sačuvanja glasi

$$\partial_t C + \partial_x(vC) = 0.$$

Za konstantnu brzinu $v > 0$ jednadžba je $\partial_t C + v\partial_x C = 0$. Na cijelom pravcu s početnim stanjem C_0 dobivamo $C(x,t) = C_0(x - vt)$. Zakon opisuje pomicanje profila gustoće, a ne putanje pojedinačnih vozila. Dimenzije su ovdje $[C]$ = vozilo/m i $[F]$ = vozilo/s.

Primjer 3 (Očuvanje ukupne količine pri difuziji)**.** Neka je $\mathbf{v} = 0$, $s = 0$ i $\mathbf{F} = -D\nabla C$. Ako na rubu fiksne domene vrijedi uvjet nepropusnosti $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = 0$, tada iz integralne bilance slijedi

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_\Omega C(x,t)\,\mathrm{d}x = 0.$$

Difuzija može preraspodijeliti tvar unutar Ω, ali ne može promijeniti njezinu ukupnu količinu bez toka kroz rub ili izvora. To je jednostavna provjera modela i njegove numeričke aproksimacije.

Primjer 4 (Energijska bilanca)**.** Ako je e gustoća odabrane energije, $\mathbf{J}_e$ ukupni tok te energije, a s_e njezina volumna stopa prijenosa ili pretvorbe koja nije već uključena u $\mathbf{J}_e$, tada pišemo

$$\partial_t e + \operatorname{div} \mathbf{J}_e = s_e. \tag{18}$$

Za ukupnu energiju primjereno izoliranog sustava, uz pravilno uključene sve oblike prijenosa, može biti $s_e = 0$. Za toplinsku ili neku drugu izdvojenu sastavnicu energije s_e općenito nije nula: energija se može pretvarati između unutarnje, kinetičke, kemijske i drugih sastavnica. Zakon sačuvanja ukupne energije ne opravdava automatsko izostavljanje izvora iz bilance proizvoljne sastavnice.

Primjer 5 (Električni naboj i Ohmov zakon)**.** Za gustoću naboja ρ_e i gustoću električne struje $\mathbf{J}$ vrijedi lokalni zakon sačuvanja naboja

$$\partial_t \rho_e + \operatorname{div} \mathbf{J} = 0.$$

Konstitutivna relacija u jednostavnom homogenom izotropnom vodiču može biti lokalni Ohmov zakon $\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$, gdje je $\sigma > 0$ električna vodljivost. Jednadžba $U = RI$ opisuje reducirani model otpornika, a ne opći lokalni zakon za polja. Za ravni homogeni otpornik duljine ℓ i stalnog presjeka A, pri odgovarajućim stacionarnim pretpostavkama, $R = \ell/(\sigma A)$.

7 Što je fizički zakon, a što odabir modela?

Jednadžba (8) izražava strukturu bilance. Odabir veličine C podrazumijeva odluku što se prati i što se smatra sačuvanim. Tok $\mathbf{F}$ opisuje mehanizam transporta, a izvor s obračunava prijenos između promatranog podsustava i ostatka sustava ili stvaranje i nestajanje promatrane komponente.

Konstitutivna relacija, primjerice (13), uvodi posebnu fizičku pretpostavku o svojstvima tvari i o vrsti prijenosa. Njezino područje valjanosti može biti ograničeno na određene skale, temperature, koncentracije ili režime gibanja. Nisu svi tokovi lokalne funkcije trenutačnog gradijenta: u složenijim modelima mogu ovisiti o povijesti sustava, dodatnim varijablama ili prostorno nelokalnim odnosima.

Stoga zakon sačuvanja nije isto što i konstitutivni zakon. Prvi ograničava dopuštenu evoluciju, a drugi specificira ponašanje sustava. Zajedno s početnim i rubnim podacima čine zatvoren matematički model tek kada su svi potrebni odnosi određeni.